UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

# TiendaOnline

Planeación de un sistema de gestión de comercio electrónico

**Aprendizaje Autónomo 1 | Unidad 1 | Etapa 1**

Estudiante: Mateo Amangano

Asignatura: Programación Orientada a Objetos 1

Paralelo: 3A

Modalidad: Individual

Carrera: _____

Docente: _____

Noviembre de 2026

# Objetivo y alcance

Funcionalidades previstas para los dos módulos

TiendaOnline es un sistema de gestión de comercio electrónico para una tienda pequeña. Su objetivo es centralizar el registro de clientes y la administración del catálogo.

El alcance inicial contempla dos módulos: Gestión de Usuarios y Catálogo de Productos. El carrito, los pedidos, los pagos y los envíos quedan proyectados. En el Autónomo 1 se entregan la planeación, la configuración inicial de GitHub y un video explicativo. La implementación en Go comienza en el Autónomo 2.

## Funcionalidades y criterios de aceptación

| Módulo y función | Actor | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| M1 Registro | Visitante | Un correo válido y disponible permite crear una cuenta de cliente. Los duplicados se rechazan. |
| M1 Inicio de sesión | Cliente o administrador | Las credenciales válidas permiten el acceso según el rol. Las inválidas reciben un mensaje genérico. |
| M2 Listado y filtros | Visitante o cliente | Muestra productos activos y permite filtrar por nombre y categoría. Una búsqueda sin coincidencias devuelve una lista vacía. |
| M2 Creación y edición | Administrador | Exige nombre, categoría y un precio entero positivo en centavos. Se comprueba el rol antes de guardar. |
| M2 Desactivación | Administrador | Conserva el registro del producto y lo retira del catálogo público. |

## Datos principales

Una cuenta tendrá nombre, correo normalizado, credencial y rol. Un producto tendrá identificador, nombre, categoría, precio en centavos y estado activo o inactivo.

Ejemplo de diseño. Si la camisa Oxford está activa y el usuario busca «Oxford», aparece en el resultado. Al desactivarla, se conserva el registro y deja de aparecer en la consulta pública.

# Programación funcional

Lenguaje, entorno y reglas del sistema

## Estructura técnica

Go será el lenguaje de implementación y GoLand el entorno de desarrollo. El diseño propone funciones para las reglas de usuarios y catálogo y una capa de entrada y salida que gestione la interacción y el estado. Para el primer prototipo se prevé una consola con datos de prueba en memoria.

## Paquetes previstos de la biblioteca estándar de Go

| Paquete | Origen | Uso previsto |
|---|---|---|
| strings | Biblioteca estándar | Normalizar correos y comparar nombres y categorías de productos. |
| net/mail | Biblioteca estándar | Validar la estructura del correo en el registro. |
| slices | Biblioteca estándar | Copiar el catálogo antes de modificar productos. |
| fmt, bufio y strconv | Biblioteca estándar | Mostrar el menú, leer opciones y convertir precios a centavos. |
| testing | Biblioteca estándar | Verificar las reglas y los flujos durante la implementación. |

## Funciones puras, composición e inmutabilidad

La búsqueda prevista combina filtros: primero selecciona productos activos y luego aplica el nombre y la categoría. La desactivación recibirá una lista y un identificador y devolverá otra lista con el cambio. Las operaciones de consola y almacenamiento se ubicarán fuera de estas reglas.

Un filtro recibirá la colección y una función que indique si un producto cumple el criterio solicitado.

# Gestión y entrega

Organización individual y continuidad del proyecto

Mateo Amangano asume el análisis, el diseño, la documentación y el control de versiones. Durante el desarrollo también asumirá la implementación y las pruebas.

| Plazo | Fase | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Día 1 | Análisis y diseño | Definir alcance, módulos, reglas, paquetes y criterios de aceptación. |
| Día 2 | Revisión y entrega | Revisar la planeación, configurar GitHub, exportar el PDF y grabar el video. |

## Secuencia de los aprendizajes autónomos

| Actividad | Alcance previsto |
|---|---|
| Autónomo 1 | Planeación, repositorio inicial y video explicativo. |
| Autónomo 2 | Inicio de la implementación en Go, según su consigna. |
| Autónomos 3 y 4 | Actividades por definir con sus consignas. La meta es integrar el sistema en el cuarto. |

Para la etapa de implementación se prevé probar el correo duplicado, las credenciales incorrectas, los filtros sin resultados, el precio inválido y el rechazo de cambios de catálogo a usuarios sin rol administrador.

## Control de versiones y repositorio

La rama main contiene el README en español y la documentación de la etapa. Durante el desarrollo se prevé usar una rama por módulo, describir cada cambio en los commits y revisar las pruebas antes de integrar. theoantrax03/tiendaonline

## Referencias

UIDE. Etapa 1. Planeación del software.

Go. Biblioteca estándar.

Go. Paquete testing.